بسم الله الرحمن الرحيم

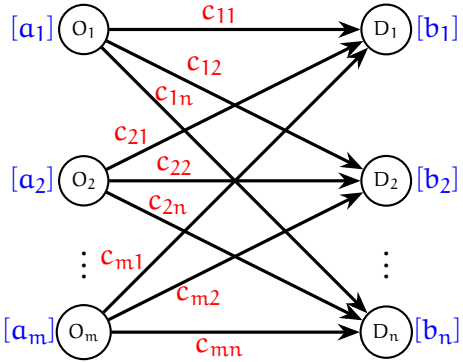
Le Problème de transport

UBTM (Module : RO - 1Master)

Année 2023-2024

Problème de transport

On peut d'écrire un problème de transport de la façon suivante : il y a m origines et n destinations. Dans chaque origine on dispose d'une certaine quantité a_i de matières premières (ou produits), et dans chaque destination on demande une certaine quantité b_j de produit. On connaît le coût c_{ij} de transport d'une unité de l'une des origines i vers l'une des destinations j.



Le problème : il s'agit de déterminer le coût de transport minimum des origines vers les points de destinations

Problème de transport

Exemple

Un revendeur de fuel-oil domestique doit livrer 4 clients, qui lui achètent respectivement 45, 20, 30 et $30m^3$ de fuel-oil domestique, mais ils sont répartis dans 3 entrepôts :

- $35m^3$ dans le premier
- $50m^3$ dans le deuxième
- $40m^3$ dans le troisième.

Les coûts de transport unitaire, en DA/m^3 entre chaque entrepôt O_i et chaque point de livraison D_j sont :

Les Clients

Entrepôts

	D_1	D_2	D_3	D_4
O_1	8	6	10	9
O_2	9	12	13	7
O_3	14	9	16	5

Formulation du problème de transport

Les Variables : Les inconnues du problème sont les volumes transportés de chaque entrepôt à chaque point de livraison.

$$x_{ij} : \begin{cases} i & \text{sera l'indice de l'entrepôt de l'origine Oi} \\ j & \text{sera l'indice du point de livraison Dj.} \end{cases}$$

Dans notre cas puisqu'il y a 3 entrepôts et 4 clients, on aura 12 inconnues x_{ij} représentant des m^3 de fuel-oil domestique.

Les Clients

Entrepôts

	D_1	D_2	D_3	D_4
O_1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}
O_2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}
O_3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}

Formulation du problème de transport

La fonction Objective : La fonction économique à minimiser, qui est le coût total du transport s'écrit

$$\text{Min } z = \begin{array}{cccc} 8x_{11} & +6x_{12} & +10x_{13} & +9x14 \\ 9x_{21} & +12x_{22} & +13x_{23} & +7x_{24} \\ 14x_{31} & +9x_{32} & +16x33 & +5x_{34} \end{array}$$

Formulation du problème de transport

Les Contraintes Pour les entrepôts :

$$O_1 : x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 35 = a_1$$
$$O_2 : x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 50 = a_2$$
$$O_3 : x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 40 = a_3$$

Les Contraintes Pour les Clients :

$$D_1 : x_{11} + x_{21} + x_{31} = 45 = b_1$$
$$D_2 : x_{12} + x_{22} + x_{32} = 20 = b_2$$
$$D_3 : x_{13} + x_{23} + x_{33} = 30 = b_3$$
$$D_4 : x_{14} + x_{24} + x_{34} = 30 = b_4$$

Les besoins des destinations sont satisfaites si : $\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$. On dit que le problème est équilibré.

Formulation du problème de transport

Si c_{ij} est le coût de transport d'une origine i vers la destination j , Dans le cas d'un problème de transport équilibré nous devrons donc résoudre le programme linéaire :

$$\min z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i & \text{pour } i=1,\ldots,m \\ \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j & \text{pour } j=1,\ldots,n \\ x_{ij} \geq 0 & \text{pour } i=1,\ldots,m \text{ et } j=1,\ldots,n \end{cases}$$

Ceci est un problème de programmation linéaire avec $m \times n$ variables et $m + n$ contraintes.

Tableau du problème de transport

Remarque

l'usage des tableaux du simplexe dans le cas des problèmes de transport est bien entendue possible.

Toutefois, cette alternative ne présente pas un réel intérêt pratique car les problèmes de transport aboutissent généralement à un grand nombre de variables et de contraintes.

Pour résoudre ce type de problème en utilise le tableau de transport.

Tableau du problème de transport

x_{11}	8		6		10		9	**35**
	9		12		13		7	**50**
	14		9		16		5	**40**
45		**20**		**30**		**30**		

$\overline{c}_{ij}$ c_{ij}

L'offre

La demande

Dans le tableau on à 3 Origines et 4 Destinations. Les offres des origines sont inscrites sur la dernière colonne, et les quantités demandées dans les différentes destinations sont inscrites sur la dernière ligne.

Les chiffres inscrits en petit taille dans chaque case indiquent les coûts de transport entre chaque origine et chaque destination.

Solution initiale

Une solution de base pour un problème de transport avec m origines et n destinations doit contenir exactement $(m + n - 1)$ variables de base.

Dans notre exemple on doit donc avoir dans tous les tableaux correspondants (6) variables de base. Il y a plusieurs méthodes pour obtenir une solution initiale. (La méthode du coin Nord-Ouest, la méthode du coût minimum, etc...)

La méthode du coin Nord-Ouest

Algorithme coin Nord-Ouest :

$i \leftarrow 1;\ j \leftarrow 1;$

<u>tantque</u> $(i < m)$ ou $(j < n)$

  <u>Si</u> $(O_i < D_j)$ <u>alors</u>

    $\{x_{ij} \leftarrow O_i\,; D_j \leftarrow D_j - O_i\,; j \leftarrow j + 1\}$

  <u>Sinon</u>

    $\{x_{ij} \leftarrow O_j\,; O_i \leftarrow O_i - D_j\,; i \leftarrow i + 1\}$

Ici, O_i est la quantité disponible dans l'origine i et D_j est la demande dan la destination j .

La méthode du coin Nord-Ouest

35	8	...	6	...	10	...	9	35
10	9	20	12	20	13		7	50
...	14		9	10	16	30	5	40
45		20		30		30		

Solution initiale : méthode du coin Nord-Ouest.

Le coût total $=(35*8+10*9+20*12+20*13+10*16+30*5)=1180$.
L'avantage principal de la méthode du coin Nord-Ouest est la facilité de mise en œuvre.
L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne tient pas compte de la structure des coûts.

la méthode du coût minimum

L'idée consiste à exploiter les cases ayant des coûts de transport faibles et leur attribuer les quantités maximales (dans la mesure du possible).

1. Repérer la case du tableau ayant le coût le plus faible c_{ij};
2. Affecter à cette case la quantité maximale possible ;
3. Une colonne ou une ligne est saturée
   a. Si une colonne est saturée, l'éliminer du tableau, mettre à jour x_{ij} et reprendre au point (1.) avec le nouveau tableau.
   b. Si une ligne est saturée, l'éliminer du tableau, mettre à jour x_{ij} et reprendre en (1.) avec le nouveau tableau.
4. Lorsque toutes les lignes et toutes les colonnes sont saturées,le tableau doit contenir exactement $(m + n - 1)$ variables de base.

la méthode du coût minimum

15	8	**20**	6	...	10	...	9	**35**
30	9		12	**20**	13		7	**50**
...	14	...	9	**10**	16	**30**	5	**40**
45		**20**		**30**		**30**		

Solution initiale : méthode du coût minimum.

Le coût total = (15*8 + 20*6 + 30*9 + 20*13 + 10*16 + 30*5)=1080.

D'une manière générale la méthode du coût minimum aboutit à une meilleure solution initiale.

Calcul de la solution optimale

Afin de trouver le tableau optimal, on procède comme dans le simplexe. La première étape consiste à calculer les coûts marginaux pour les variables hors-base.

35	8	...	6	...	10	...	9	**35**	u_1
10	9	**20**	12	**20**	13		7	**50**	u_2
...	14		9	**10**	16	**30**	5	**40**	u_3
45		**20**		**30**		**30**			
v_1		v_2		v_3		v_4			

Calcul de la solution optimale

Le calcul se fait en trois étapes :

1. Pour chaque variable de base écrire l'équation $c_{ij} = u_i + v_j$;
2. Résoudre le système obtenu en fixant $u_1 = 0$;

$$\begin{cases} u_1 + v_1 = 8 \\ u_2 + v_1 = 9 \\ u_2 + v_2 = 12 \\ u_2 + v_3 = 13 \\ u_3 + v_3 = 16 \\ u_3 + v_4 = 5 \end{cases} \Longrightarrow \begin{array}{l} u_1 = 0 \\ v_1 = 8 \\ u_2 = 1 \\ v_2 = 11 \\ v_3 = 12 \\ u_3 = 4 \quad \text{et} \quad v_4 = 1 \end{array}$$

3. Calculé les coûts réduits pour les variables hors base

$$\overline{c}_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$$

Calcul de la solution optimale

35	8	...	6	...	10	...	9	35	$u_1 = 0$
			-5		-2		8		
10	9	20	12	20	13		7	50	$u_2 = 1$
							5		
...	14	x_{32}	9	10	16	30	5	40	$u_3 = 4$
	2		-6						
45		20		30		30			
$v_1 = 8$		$v_2 = 11$		$v_3 = 12$		$v_4 = 1$			

Le critère d'arrêt : tous les $\overline{c}_{ij} \geq 0$.
Ce tableau de transport contient des coûts marginaux strictement négatifs, et donc il ne s'agit pas d'une solution optimale. Il faut donc effectuer un changement de base afin d'améliorer la solution.
la variable entrante : x_{32}.

Cycle de transport

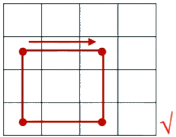
Définition

une chaîne élémentaire liant les cases (i, j) et (i', j') dans le tableau de transport est une suite de cases dans laquelle deux cases voisines est uniquement deux sont disposées dans une même ligne ou colonne.

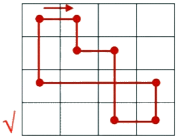
Définition

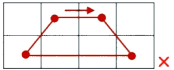
un cycle est une chaîne élémentaire dont les cases extrêmes sont situées sur une même ligne ou colonne.

(2, 1)–(2, 3)–(4, 3)–(4, 1)

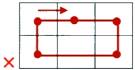


(1, 1)–(1, 2)–(2, 2)–(2, 3)–(4, 3)–(4, 4)–(3, 4)–(3, 1)





(1, 2)–(1, 3)–(2, 4)–(2, 1)



(1, 1)–(1, 2)–(1, 3)–(2, 3)–(2, 1)

Calcul de la solution optimale

35	8		6		10		9	35
			−5		−2		8	
10	9	20	12	20	13		7	50
		−		+			5	
	14		9		16	30	5	40
	2	+	−6	10 −				
45		20		30		30		

Cycle : $+x_{32} \to -x_{22} \to +x_{23} \to -x_{33}$.
x_{32} augmente par $\min\{x_{22} = 20, x_{33} = 10\}$.

Calcul de la solution optimale

35	8	...	6	...	10	...	9	35
10	9	10	12	30	13		7	50
...	14	10	9		16	30	5	40
45		20		30		30		

Le coût total = $(35 * 8 + 10 * 9 + 10 * 12 + 30 * 13 + 10 * 9 + 30 * 5)$=1120.

Calcul de la solution optimale

35	8	x_{12}	6	...	10	...	9	35	$u_1 = 0$
			-5		-2		2		
10	9	10	12	30	13		7	50	$u_2 = 1$
							-1		
...	14	10	9		16	30	5	40	$u_3 = -2$
	8				6				
45		20		30		30			
$v_1 = 8$		$v_2 = 11$		$v_3 = 12$		$v_4 = 7$			

tableau non optimal : variable entrante x_{12}

Cycle : $+x_{12} \to -x_{22} \to +x_{21} \to -x_{11}$.

x_{12} augmente par $\min\{x_{22} = 10, x_{11} = 35\}$.

Calcul de la solution optimale

25	8	**10**	6	...	10	...	9	**35**
20	9	...	12	**30**	13		7	**50**
...	14	**10**	9		16	**30**	5	**40**
45		**20**		**30**		**30**		

Le coût total = $(25 * 8 + 10 * 6 + 20 * 9 + 30 * 13 + 10 * 9 + 30 * 5)$=1070.

Calcul de la solution optimale

25	8	**10**	6	x_{13}	10	...	9	**35**	$u_1 = 0$
					-2		7		
10	9	...	12	**30**	13		7	**50**	$u_2 = 1$
			5				4		
...	14	**10**	9		16	**30**	5	**40**	$u_3 = 3$
	3				1				
45		**20**		**30**		**30**			
$v_1 = 8$		$v_2 = 6$		$v_3 = 12$		$v_4 = 2$			

tableau non optimal : variable entrante x_{13}

Cycle : $+x_{13} \to -x_{23} \to +x_{21} \to -x_{11}$.

x_{13} augmente par $\min\{x_{23} = 30, x_{11} = 25\}$.

Calcul de la solution optimale

	8	**10**	6	**25**	10	...	9	**35**
45	9	...	12	**5**	13		7	**50**
...	14	**10**	9	...	16	**30**	5	**40**
45		**20**		**30**		**30**		

coût total = $(6 * 10 + 25 * 10 + 45 * 9 + 5 * 13 + 10 * 9 + 30 * 5) = 1020.$

Calcul de la solution optimale

	8 / 2	10	6 /	25	10 /	...	9 / 7	35	$u_1 = 0$
45	9 /	...	12 / 3	5	13 /		7 / 2	50	$u_2 = 3$
...	14 / 8	10	9 /	...	16 / 3	30	5 /	40	$u_3 = 3$
45		20		30		30			
$v_1 = 6$		$v_2 = 6$		$v_3 = 10$		$v_4 = 2$			

Tous les $\overline{c}_{ij} \geq 0$. le tableau est donc optimale.
coût total = $(6 * 10 + 25 * 10 + 45 * 9 + 5 * 13 + 10 * 9 + 30 * 5) = 1020$.

Solution Optimale

	8	10	6	25	10	...	9	35
45	9	...	12	5	13		7	50
...	14	10	9	...	16	30	5	40
45		20		30		30		

Client 1 reçoit $45m^3$ de l'entrepôt 2
Client 2 reçoit $10m^3$ de l'entrepôt 1 $+ 10m^3$ de l'entrepôt 3
Client 3 reçoit $25m^3$ de l'entrepôt 1 $+ 5m^3$ de l'entrepôt 2
Client 4 reçoit $30m^3$ de l'entrepôt 3

Code AMPL

Transport.mod

```
set ORIG;   # origines
set DEST;   # destinations

param offre {ORIG} >= 0;   # quantités disponibles aux origines
param demande {DEST} >= 0;   # quantités demandés aux destinations

   check: sum {i in ORIG} offre[i] = sum {j in DEST} demande[j];

param cout {ORIG,DEST} >= 0;   # coût de transport par unité
var Trans {ORIG,DEST} >= 0;    # nombres d'unités à transportée

minimize Cout_Total :
   sum {i in ORIG, j in DEST} cout[i,j] * Trans[i,j];

subject to Offres {i in ORIG}:
   sum {j in DEST} Trans[i,j] = offre[i];

subject to Demande {j in DEST}:
   sum {i in ORIG} Trans[i,j] = demande[j];
```

Code AMPL

```
data;

param: ORIG:  offre :=  # defines set "ORIG" and param "supply"
        Origine1   35
        Origine2   50
        Origine3   40 ;

param: DEST:  demande :=  # defines "DEST" and "demand"
        Client1    45
        Client2    20
        Client3    30
        Client4    30 ;

param cout:
             Client1  Client2  Client3  Client4  :=
   Origine1    8        6        10        9
   Origine2    9        12       13        7
   Origine3    14        9       16        5  ;
```

Code AMPL

```
model 'transport.mod';
data 'transport.dat';
solve;
CPLEX 12.8.0.0: optimal solution; objective 1020
3 dual simplex iterations (0 in phase I)
Cout_Total = 1020

Trans [*,*] (tr)
:        Origine1 Origine2 Origine3    :=
Client1      0       45        0
Client2     10        0       10
Client3     25        5        0
Client4      0        0       30
;

ampl:
```

Merci de votre attention